III, ~~Reflection~~. Reflection.

-Qua lab 8, em hiểu pretrained model có sẵn biểu diễn ngôn ngữ nên có thể thích nghi với downstream task bằng finetuning. Tuy nhiên trong Experiment 1, ~~transformer~~ transformer đạt kq cao hơn Bert-tiny, còn finetuning đạt kq tốt hơn frozen encoder. Tăng sequence length giúp F1 tăng nhưng cũng tốn thời gian huấn luyện dài hơn.

-Dữ liệu cũng ảnh hưởng đến kết quả. Bert-tiny đạt accuracy 0,5805 khi dùng 10% dữ liệu và tăng lên 0,6630 khi dùng 100%. Pretrained representation có thể hỗ trợ khi nhãn ít, nhưng

model vẫn cần ít dữ liệu đa dạng. Khi tăng sequence length từ 64 -> 256, F1 tăng từ 0,5785 -> 0,6642, còn thời gian train tăng từ 26,6 giây lên 130,2 giây. Vì self-attention xử lý nhiều cặp token, cần cân bằng thông tin để giữ lại và chi phí tính toán.

- Trên Amazon, F1 là 0,6213, thấp hơn IMDb là 0,6554. Khác biệt về sản phẩm, cách viết và độ dài review có thể gây domain shift. tokenization, truncation và mỉa mai dẫn đến lỗi. Vì thế, khi chọn model cần xét downstream task, dữ liệu, tài nguyên, ...